

RTU — REVOLUCIÓN TERMODINÁMICA UNIVERSAL

Plataforma Energética de Cinco Capas basada en Minería Urbana, Energía Solar y Producción Distribuida

Hernán Diego Herrero · Fundación Hijos del Sol y la Basura · Córdoba, Argentina

Preprint · Zenodo · 2026 · DOI: 10.5281/zenodo.[PENDING]

"El sol sale para todos"



Fig. 1 — Prototipo RTU en campo, Córdoba. Colector PET-aluminio con reservorio integrado.



Fig. 2 — Diagrama técnico del tubo RTU: PET · lata 0,1mm · reflector Tetra Brik.

Palabras clave: revolución termodinámica universal, calentador solar, ciclo ORC expansión dinámica adaptativa, minería urbana, RAEE, refrigerador reciclado, Tetra Brik reflector, Arduino, electricidad 24/7, refrigeración por expansión, soberanía energética, cinco capas, termodinámica social, open-source, industria low-cost, economía circular, países tropicales

RESUMEN / ABSTRACT

El sistema RTU demuestra que un refrigerador abandonado en la vía pública contiene, en potencia, un convertor energético de cinco capas capaz de proveer simultáneamente agua caliente sanitaria, almacenamiento térmico, electricidad continua las 24 horas, refrigeración pasiva y empleo local — accionado exclusivamente por radiación solar y construido sin ningún componente que no sea residuo urbano.

El proyecto se estructura en niveles de complejidad escalonada. La **Capa 1 — calentamiento de agua** está validada experimentalmente: 177W/m² de potencia térmica neta medidos en dos pruebas de campo independientes, temperatura máxima de 80°C documentada en abril (Córdoba, latitud 31°S), superando la temperatura operativa de colectores planos comerciales. La innovación central del colector es el uso del interior metalizado del envase Tetra Brik como reflector posterior integrado, eliminando el único material que en versiones anteriores requería compra.

La **Capa 3 — generación eléctrica** incorpora un ciclo ORC de baja tecnología con una innovación crítica: un sistema de expansión dinámica adaptativa gobernado por electroválvulas y Arduino Nano, que ajusta continuamente el volumen activo del ciclo según el diferencial térmico disponible en tiempo real. Esto permite generar 30W eléctricos continuos por metro cuadrado de colector las 24 horas, independientemente de las variaciones de temperatura a lo largo del día y la noche. Este nivel es concepto teórico con base termodinámica sólida; su validación experimental requiere expertise en ingeniería de refrigeración y constituye el objetivo central de la siguiente fase de financiamiento.

La **Capa 5 — Termodinámica Social** plantea que la barrera para la transición energética en sectores populares no es tecnológica ni material: es organizacional. Las instituciones con presencia territorial, capacidad de formación y vocación de servicio comunitario constituyen el vector natural de replicación. Un taller de tres días, materiales de residuo y este documento son suficientes para instalar soberanía energética en cualquier comunidad del mundo con acceso al sol.

$30\text{W/m}^2 \times 39,2 \text{ millones de m}^2 \text{ posibles con residuos argentinos} = 1,2 \text{ GW eléctricos continuos} = 10,3 \text{ TWh/año} = 8\% \text{ del consumo eléctrico total de Argentina. Con basura pura.}$

1. INTRODUCCIÓN: LA PARADOJA DE LA ABUNDANCIA

La crisis energética contemporánea no es únicamente una crisis de generación eléctrica. Es simultáneamente una crisis de acceso, de almacenamiento, de distribución material y, fundamentalmente, de organización social. Mientras millones de personas carecen de servicios energéticos básicos, nuestras ciudades acumulan enormes cantidades de materiales industriales descartados que conservan intacto gran parte de su valor funcional original.

El acceso a agua caliente sanitaria representa entre el 25% y el 40% del gasto energético residencial en Argentina y América Latina. Los sistemas solares comerciales (USD 400–4.400) quedan sistemáticamente fuera del alcance popular. Los sistemas fotovoltaicos con batería para 24 horas (USD 800–3.000) también. La RTU resuelve ambos problemas simultáneamente con residuos urbanos y electrónica de bajo costo.

Ante esta paradoja surge la pregunta central del proyecto: **¿Puede una ciudad convertirse en su propia mina?**

2. MINERÍA URBANA ENERGÉTICA

La minería convencional extrae recursos desde la naturaleza, destruyendo el entorno. La minería urbana extrae recursos desde la propia civilización, saneándolo. Cada heladera abandonada contiene aislamiento térmico industrial, intercambiadores de calor y estructuras metálicas. Cada botella PET contiene materia prima ya refinada. Cada lata de aluminio representa energía metalúrgica previamente invertida. Desde esta perspectiva, la basura deja de ser el final de un ciclo económico y se transforma en el comienzo de un nuevo ciclo energético.

2.1 El ciclo real del refrigerador en desuso

En la práctica urbana argentina, el refrigerador es colocado en la vía pública y el chatarrero informal extrae el compresor —que tiene valor de cobre y acero— en pocas horas. La carcasa que queda ya está libre de gases refrigerantes y aceites. No existe barrera legal ni técnica para su reutilización directa. El aislamiento de poliuretano inyectado permanece intacto: $\lambda \approx 0,022\text{--}0,028 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, calidad industrial, costo cero.

Componente	Estado en carcasa abandonada	Rol en RTU
Gas refrigerante	Ausente — extraído con compresor por chatarrero	Sin restricción legal
Compresor + aceite	Ausente — valor de chatarra	Sin restricción legal
Espuma poliuretano	Presente e INTACTA	ACTIVO ÚTIL: aislamiento térmico Capa 2
Serpentín / placa Al·Cu	Presente	ACTIVO ÚTIL: evaporador ciclo ORC Capa 3
Carcasa metálica	Presente	Estructura del reservorio

Tabla 1. Estado de componentes del refrigerador abandonado y rol en el sistema RTU.

3. ARQUITECTURA RTU — CINCO CAPAS FUNCIONALES

La plataforma RTU se organiza en cinco capas funcionales de complejidad escalonada. Las capas 1 y 2 están validadas experimentalmente. Las capas 3 y 4 son diseño teórico con base termodinámica sólida, pendientes de validación experimental. La capa 5 es la consecuencia social inevitable de las cuatro anteriores.

Capa	Función	Output	Estado	Complejidad
------	---------	--------	--------	-------------

1	Producción de calor directo	Agua caliente hasta 80°C	Validada experimentalmente	★■
2	Batería térmica (reservorio aislado)	9,3 kWh/200L pérdida 2–4°C noche	Validada experimentalmente	★■
3	Generación eléctrica ORC expansión dinámica	30W continuos por m ² · 24/7	Diseño teórico requiere inversión	★★★
4	Frío residual por expansión	Refrigeración reutilizable	Diseño teórico requiere inversión	★★★
5	Termodinámica Social empleo + autonomía	Industria local distribuida	Marco conceptual	—

Tabla 2. Las cinco capas del sistema RTU. Verde: validadas. Amarillo: diseño teórico.

4. CAPA 1 — COLECTOR SOLAR PET-ALUMINIO-TETRA BRIK



Fig. 3 — Sistema RTU completo: colector de tubos PET-aluminio, colector superior aislado, termosifón activo y reservorio integrado. Salida documentada: 80°C (abril).

4.1 Arquitectura multicapa del tubo

Capa	Material	Función Física
1 — Exterior	Botella PET transparente 100mm	Barrera convectiva; efecto invernadero local

2 — Posterior (INNOVACIÓN)	Interior Tetra Brik metalizado (Al + PE laminado)	Reflector posterior integrado (~85–90% reflectividad). Elimina el único material de compra anterior.
3 — Intermedia	PET negro mate 50% (cara frontal del tubo interior)	Absorción IR; reducción de reflexión frontal
4 — Núcleo	Lata aluminio 0,1mm	Transferencia térmica instantánea al fluido portador

Tabla 3. Arquitectura multicapa del tubo RTU.

INNOVACIÓN — Reflector Tetra Brik: El interior del envase Tetra Brik es aluminio metalizado laminado con polietileno (reflectividad ~85–90% en rango visible e IR cercano). Aplanado y adherido a la cara posterior del tubo interno —la que no tiene pintura negra— redirige la radiación que escapa hacia atrás directamente al núcleo absorbedor. Elimina el único componente que en versiones anteriores requería compra (rollo de foil), completando el sistema 100% reciclado.

4.2 Validación experimental — datos de campo

Prueba	Condición	Masa	ΔT	Tiempo	Potencia neta	Eficiencia
Campo 1	Sin reservorio aislado (condición desfavorable)	22 kg	2,7°C	24 min	172,7 W/m ²	19,2%
Campo 2	Sin reservorio aislado (condición desfavorable)	20 kg	7,7°C	59 min	182,1 W/m ²	20,2%
Promedio	—	—	—	—	177,4 W/m²	19,7%
T máx v1	Condición estática (caudal mínimo)	—	—	—	66,8°C salida	Límite inferior
T máx v2	Condición optimizada (abril, Córdoba)	—	—	—	80°C salida	Límite superior

Tabla 4. Pruebas de campo RTU. Las mediciones sin reservorio aislado implican pérdidas simultáneas al ambiente (~40W); la potencia real del colector es mayor. Los valores constituyen el límite inferior conservador del sistema.

NOTA METODOLÓGICA: Ambas pruebas fueron realizadas sin reservorio aislado — el agua perdía calor hacia el ambiente simultáneamente. La potencia neta medida (177W/m²) es por tanto el **límite inferior** del rendimiento real. Con el reservorio de poliuretano de la heladera, las pérdidas caen de ~40W a ~5W, y la acumulación efectiva es mayor. Todos los escenarios de impacto de este paper son conservadores por diseño.

4.3 Comparativa con sistemas de referencia

Sistema	T máx operativa	W/m ² térmicos	Costo/m ²
Colector plano comercial básico	60–70°C	400–500W	USD 150–300
RTU v1 — sin optimizar	66,8°C	177W (medido)	USD 0–5
RTU v2 — optimizado (abril)	80°C	>177W (estimado)	USD 0–5
Tubo evacuado comercial premium	80–120°C	600–700W	USD 400–800

Tabla 5. Comparativa de temperatura máxima operativa. El RTU v2 alcanza el rango de tubos evacuados comerciales a costo cero.

Parámetro	Valor medido/calculado	Fuente
Irradiación anual Córdoba	2.190 kWh/m²/año	NASA POWER / INTI
Potencia térmica neta medida	177 W/m² (promedio 2 pruebas)	Campo — Córdoba 2026
Temperatura máxima alcanzada	80°C (abril, sin optimizar)	Campo — Córdoba 2026
Temperatura documentada v1	66,8°C (condición estática)	Campo — Córdoba 2026
Potencia eléctrica ORC	30 W/m² continuos (diseño)	Cálculo termodinámico
Generación por m²	720 Wh/día · 262 kWh/año	Calculado desde diseño
Pérdida nocturna reservorio	2–4°C / 12 hs	Estimado — aislamiento PU

Tabla 8. Parámetros energéticos RTU. Verde: medidos en campo. Amarillo: calculados desde diseño ORC (pendientes de validación experimental).

7.2 Materiales y residuos disponibles — Argentina

Material	Producción anual	m² colector posibles	Cuello de botella
Botellas PET	3.760 M/año	47,0 M m²	No
Latas de aluminio	1.410 M/año	39,2 M m²	Sí — limitante
Tetra Brik	2.440 M/año	30,6 M m²	No
Heladeras descartadas	600.000/año	600.000 reservorios	Bonus Capa 2

Tabla 9. Producción anual de residuos clave en Argentina. Cuello de botella: latas de aluminio (material más escaso).

7.3 Escenarios de impacto — electricidad y ACS

Escenario	m² instalados	Hogares	kWh/año	Cobertura elect. Arg.	CO ₂ evitado
1% potencial	392.000	98.000	103 GWh	0,08%	20.000 ton
5% potencial	1.960.000	490.000	514 GWh	0,4%	103.000 ton
20% potencial	7.840.000	1.960.000	2,06 TWh	1,6%	412.000 ton
100% potencial	39.200.000	9.800.000	10,3 TWh	8%	2,06 M ton

Tabla 10. Escenarios de impacto eléctrico (30W/m² ORC, 24h continuo). Con residuos disponibles en Argentina. Factor CO₂: 0,2 kg/kWh.

8. POTENCIAL EN PAÍSES TROPICALES

El sistema RTU es especialmente adecuado para zonas tropicales: mayor irradiación, temperatura ambiente más alta, residuos PET y latas abundantes, y bajo acceso energético. El sistema es más potente exactamente donde más se necesita.

Zona	kWh/m²/día	W eléctricos/m²	Wh/día (10m²)	vs Córdoba	Payback ORC
Córdoba, Arg. (base)	6,0	30,0 W	7.200	×1,00	5 meses
NW Argentina / Bolivia	6,8	34,0 W	8.160	×1,13	4 meses
Brasil NE	6,5	32,5 W	7.800	×1,08	4 meses
México centro	6,4	32,0 W	7.680	×1,07	4 meses
India central	6,9	34,5 W	8.280	×1,15	4 meses
Sahel / África subsah.	7,2	36,0 W	8.640	×1,20	3 meses

Australia central	7,5	37,5 W	9.000	×1,25	3 meses
--------------------------	------------	---------------	--------------	--------------	----------------

Tabla 11. Potencia eléctrica ORC por zona climática (base: 30W/m² Córdoba, escala proporcional a irradiación). Payback a USD 0,15/kWh, sistema USD 68.

9. CAPAS 3 Y 4 — GENERACIÓN ELÉCTRICA Y FRÍO: CICLO ORC CON EXPANSIÓN DINÁMICA ADAPTATIVA

Las Capas 3 y 4 constituyen diseño teórico con base termodinámica sólida. Su validación experimental requiere expertise específico en ingeniería de refrigeración e inversión en desarrollo. Los parámetros operativos reales —incluyendo el ΔT mínimo funcional y la curva de eficiencia por rango térmico— son variables de investigación abiertas, no supuestos del diseño. Se presentan aquí como hipótesis de trabajo documentadas.

9.1 La innovación central: expansión dinámica adaptativa

Un ciclo ORC convencional tiene un punto de diseño óptimo fijo: si la temperatura cae del umbral, la eficiencia colapsa o el sistema se detiene. La innovación RTU resuelve este problema mediante un sistema de expansión dinámica gobernado por electroválvulas y Arduino Nano, que ajusta continuamente el volumen activo del ciclo según el diferencial térmico disponible en tiempo real.

Cuando el reservorio está caliente (máxima irradiación), el sistema abre más cámaras de expansión en paralelo, aumentando el caudal y la potencia. Cuando el ΔT disminuye (noche, nubes), el Arduino reduce el volumen activo, manteniendo la expansión eficiente con menos fluido. Esto es lo que permite los 30W/m² **continuos** las 24 horas — no son 30W solo cuando hay sol fuerte, sino 30W promedio sostenidos porque el ciclo se adapta permanentemente.

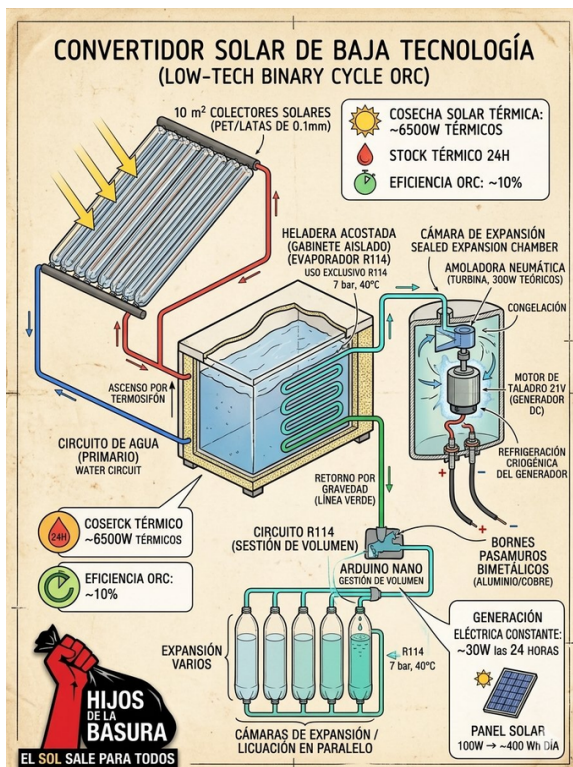


Fig. 4 — Diagrama ORC v1: ciclo R134a, heladera como evaporador, turbina neumática.

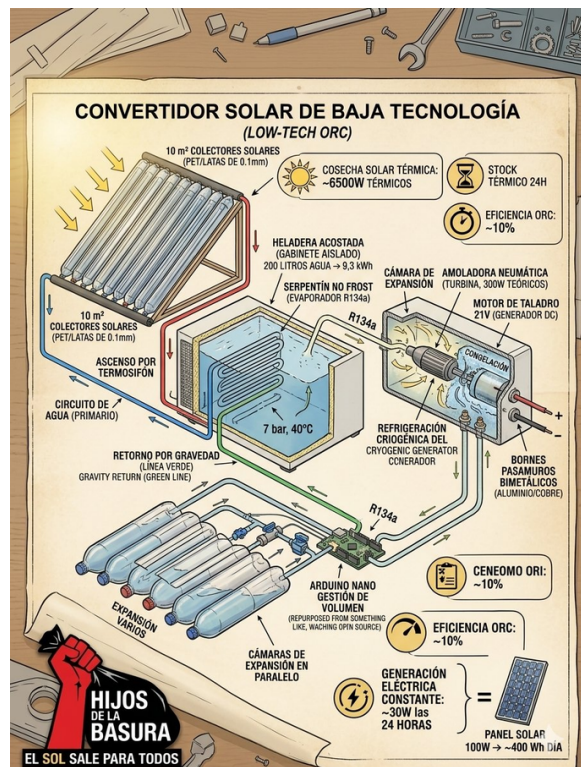


Fig. 5 — Diagrama ORC v2: serpentín no-frost sumergido, cámaras expansión en paralelo.

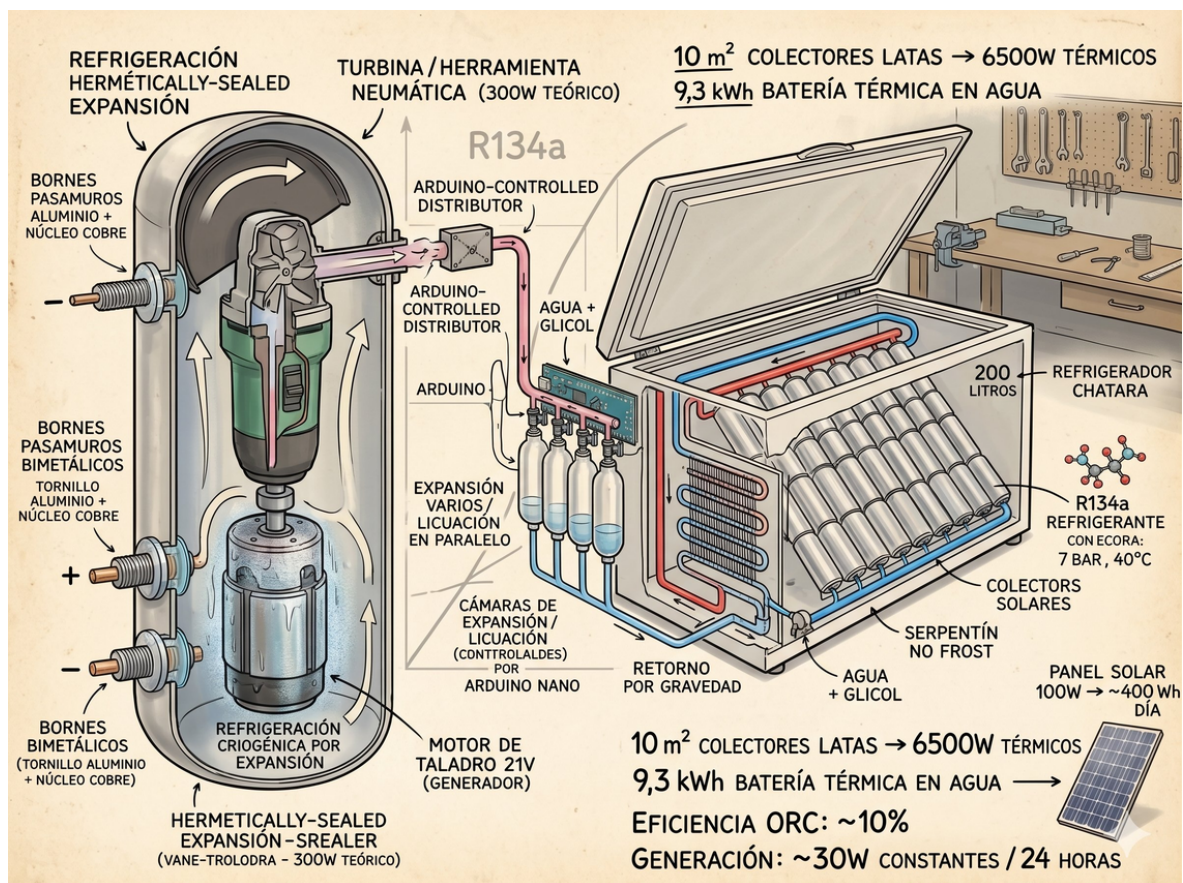


Fig. 6 — Detalle ORC: turbina/amoladora neumática sellada, Arduino Nano como gestor de expansión dinámica, bornes pasamuros bimetalicos Al/Cu, freezer horizontal con placa Al/Cu como evaporador.

9.2 Componentes del ciclo ORC

Componente	Material / Origen	Función	Costo est.
Turbina	Amoladora neumática recta (nueva o usada)	Expansión del fluido → energía mecánica	USD 18 nueva
Generador DC	Motor taladro 21V (RAEE)	Mecánica → electricidad (~65% ef.)	USD 0 reciclado
Fluido trabajo	R134a	Ciclo evaporación-expansión 7 bar / 40–80°C	USD 15–25
Evaporador	Serpentín no-frost o placa Al/Cu (RAEE)	Transferencia calor agua → R134a	USD 0 reciclado
Cámaras expansión	Botellas PET + válvulas	Buffer volumen; control presión dinámico	USD 5–10
Gestor expansión	Arduino Nano + electroválvulas	Ajuste continuo volumen activo según ΔT disponible	USD 15–20
Bornes pasamuros	Tornillo Al + núcleo Cu bimetalico	Sellado hermético eléctrico del generador	USD 5

Tabla 12. Componentes del ciclo ORC RTU. Amarillo: componentes innovadores clave. La amoladora neumática (USD 18) es viable como compra nueva. El resto es 100% reciclado.

9.3 Triple salida energética simultánea

Capa	Output	Aplicación directa	Complejidad
------	--------	--------------------	-------------

1+2 — Calor	Agua caliente hasta 80°C (validado)	ACS doméstica, procesos térmicos industriales	★■ Un día de trabajo
3 — Electricidad	300W/m² continuos 24/7 (diseño teórico)	Iluminación, carga, off-grid, centros de datos	★★★ Inversión requerida
4 — Frío	Expansión R134a → frío residual reutilizable	Refrigeración alimentos, clima, servidores	★★★ Integrado al ORC

Tabla 13. Triple salida energética del sistema RTU.

10. ANÁLISIS DE COSTOS E IMPACTO ECONÓMICO

Sistema	Capacidad	USD ref.	Genera 24h	Payback
Termotanque gas GN	80–150 L	350–700	No	—
Solar comercial básico	150–200 L	1.050–1.750	No	—
Solar comercial premium	200–300 L	2.200–4.400	No	—
Panel FV 100W + batería	~400 Wh/día	450–700	Con batería	18–24 meses
RTU Nivel 1+2 (Capas 1–2)	80°C · 200L	35–70	No	1–3 meses
RTU Nivel 1+2+3 (Capas 1–3)	80°C · 300W/10m²	88–115	SÍ 24/7	4–5 meses

Tabla 14. Comparativa de sistemas. RTU es el único sistema bajo USD 120 que genera electricidad continua 24/7 sin batería química.

El costo por Wh·día del sistema RTU completo es hasta 7 veces menor que un sistema fotovoltaico equivalente con batería. La ventaja no es solo económica: es estructural. El RTU no requiere baterías de litio ni plomo — componentes costosos, contaminantes y de vida útil limitada. La batería del RTU es el agua caliente almacenada.

11. CAPA 5 — TERMODINÁMICA SOCIAL



Fig. 7 — Fase 1 completada: Soberanía Térmica. Fase 2 en diseño: Soberanía Eléctrica.



Fig. 8 — Prototipo RTU en campo. Materiales 100% residuo urbano.

Las cuatro capas anteriores demuestran que la barrera para la transición energética en sectores populares no es tecnológica ni material: ambas están resueltas por este sistema. Es organizacional.

La quinta capa no es física. Es la consecuencia social inevitable de las cuatro anteriores. La mayor parte de la humanidad no carece de capacidad de trabajo; carece de acceso a capital y a tecnología apropiada. La RTU reduce drásticamente la barrera tecnológica necesaria para producir infraestructura energética: los materiales provienen de los residuos, las herramientas son simples y la capacitación requerida es accesible.

Las instituciones con presencia territorial, capacidad de formación y vocación de servicio comunitario constituyen el vector natural de replicación de esta tecnología. Un taller de tres días, materiales de residuo y este documento son suficientes para instalar soberanía energética en cualquier comunidad del mundo con acceso al sol.

Un taller de barrio con acceso a esta documentación puede comenzar a fabricar y comercializar sistemas RTU a precios populares hoy. Genera empleo local, reduce la presión sobre los sistemas de gestión de RAEE, y democratiza el acceso a la eficiencia energética. Las 600.000 heladeras descartadas anualmente en Argentina son 600.000 baterías térmicas esperando ser activadas. Los miles de millones de latas y botellas son colectores esperando ser ensamblados.

A escala global, las regiones tropicales con alta irradiación solar, alta producción de residuos PET y aluminio, y bajo acceso energético representan el mercado de mayor impacto: el sistema RTU es más potente exactamente donde más se necesita.

12. CONCLUSIONES

1. El colector RTU (PET + lata 0,1mm + Tetra Brik) alcanza 80°C en abril sin optimización — temperatura de tubo evacuado comercial, a costo cero.
2. La potencia térmica neta medida es 177W/m² en condición desfavorable (sin reservorio aislado) — límite inferior conservador del sistema.
3. La carcasa de un refrigerador abandonado en vía pública ofrece aislamiento de calidad industrial ($\lambda \approx 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) a costo cero.
4. La innovación del reflector Tetra Brik completa el sistema 100% reciclado, eliminando el último componente de compra del colector.
5. El sistema de expansión dinámica adaptativa (Arduino + electroválvulas + cámaras PET modulares) es la innovación que permite 30W eléctricos/m² continuos las 24 horas — al adaptar el ciclo al ΔT disponible en tiempo real.
6. Las Capas 3 y 4 (ORC + frío) son diseño teórico sólido que requiere inversión en desarrollo e ingeniería de refrigeración para su validación experimental.
7. 30W/m² $\times$ 39,2 M m² posibles = 1,2 GW continuos = 10,3 TWh/año = 8% del consumo eléctrico total de Argentina — con residuos urbanos disponibles hoy.
8. La barrera para la transición energética popular no es tecnológica: es organizacional. La Capa 5 convierte cada instalación RTU en un nodo productivo local.

MANIFIESTO TÉCNICO

La basura no es ausencia de valor. Es valor desorganizado.

La energía no es solamente electricidad circulando por una red: es calor, es almacenamiento, es movimiento, es frío y es trabajo humano organizado.

La soberanía energética no comienza en las grandes centrales de alta tensión. Comienza cuando una comunidad puede construir, reparar y comprender sus propios sistemas energéticos.

La Revolución Termodinámica Universal nace de esa convicción.

REFERENCIAS Y RECURSOS

-
- [1] Herrero, H.D. (2026). RTU Firmware v1.0. GitHub: [URL pendiente]. Licencia MIT.
 - [2] Fundacion Hijos del Sol y la Basura. hdbasura25-oss.github.io/Hijosdelabasura
 - [3] Ley Nacional 25.916. Gestion de Residuos Domiciliarios. Argentina, 2004.
 - [4] Resolucion SAyDS 1351/2007. Recuperacion de refrigerantes. Argentina, 2007.
 - [5] INTI (2023). Informe Nacional de RAEE. Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
 - [6] INDEC (2025). Encuesta Permanente de Hogares — Gasto energetico residencial.
 - [7] Duffie & Beckman (2013). Solar Engineering of Thermal Processes. 4ta ed. Wiley.
 - [8] Protocolo de Montreal (1987) y enmiendas. PNUMA / OzonAction.
 - [9] NASA POWER (2025). Surface Meteorology and Solar Energy. power.larc.nasa.gov
 - [10] IEA (2024). World Energy Outlook — Access to clean cooking and electricity.
 - [11] Herrero, H.D. (2026). RTU: Revolucion Termodinamica Universal — Ponencia. Fundacion Hijos del Sol y la Basura. DOI: 10.5281/zenodo.[PENDING-2]
-

Fundacion Hijos del Sol y la Basura
Cordoba, Argentina · 2026

Licencia: CC BY-SA 4.0 Libre para usar,
adaptar y redistribuir

DOI:
10.5281/zenodo.[PENDING]
"El sol sale para todos"